

中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

图论第三次习题课

2025 年 12 月 18 日

1 作业讲解

2 知识点回顾

1 作业讲解

2 知识点回顾

习题 7.2

若 G 是 ν 个顶点 ε 条边的简单图，证明：$\chi(G) \geq \frac{\nu^2}{\nu^2-2\varepsilon}$

习题 7.2

若 G 是 ν 个顶点 ε 条边的简单图，证明：$\chi(G) \geq \frac{\nu^2}{\nu^2-2\varepsilon}$

考点：点着色与连通的关系，边数与顶点数的关系
思路：考虑到没有 χ 大于等于相关的不等式，因此选择把 ε 提出来，变为边数与顶点数的关系

习题 7.2

若 G 是 ν 个顶点 ε 条边的简单图，证明：$\chi(G) \geq \frac{\nu^2}{\nu^2-2\varepsilon}$

χ 种颜色将 ν 个顶点分为了 χ 个子集，每个子集内部没有连边，因此 $\varepsilon \leq \frac{1}{2}(\nu^2 - \Sigma_{i=1}^{\chi}\nu_i^2)$

而 $\Sigma_{i=1}^{\chi}\nu_i^2 \geq \frac{\nu^2}{\chi}$，因此 $\varepsilon \leq \frac{1}{2}\frac{\nu^2(\chi-1)}{\chi} = \frac{1}{2}(\nu^2 - \frac{\nu^2}{\chi})$

化简得到 $\chi \geq \frac{\nu^2}{\nu^2-2\varepsilon}$

习题 7.4

设 G 的度数序列为 $d_1, d_2, \cdots, d_\nu$，且 $d_1 \geq d_2 \geq \cdots \geq d_\nu$，则
$\chi(G) \leq \max_i \min\{d_i + 1, i\}$

习题 7.4

设 G 的度数序列为 $d_1, d_2, \cdots, d_\nu$，且 $d_1 \geq d_2 \geq \cdots \geq d_\nu$，则 $\chi(G) \leq \max_i \min\{d_i + 1, i\}$

考点：点染色的基本定义

思路：即考虑能否通过构造出染色方案满足条件，因为关系式中涉及到 i，考虑按顺序染色

习题 7.4

设 G 的度数序列为 $d_1, d_2, \cdots, d_\nu$，且 $d_1 \geq d_2 \geq \cdots \geq d_\nu$，则 $\chi(G) \leq \max_i \min\{d_i + 1, i\}$

考虑按度数从大到小对 G 染色，对于第 i 个顶点 v_i，如果使用了 i 种颜色，此时一定够用，因为可以将每个顶点染成不同的颜色；如果使用了 $d_i + 1$ 种颜色，对于 v_i 的邻接点可以使用 d_i 种颜色，v_i 可以使用第 $d_i + 1$ 种颜色，也够用；因此对于 v_i，只要使用 $\min\{d_i + 1, i\}$ 种颜色一定够用，因此对于图 G，只要使用 $max_i \min\{d_i + 1, i\}$ 一定够用，此为 $\chi(G)$ 的上界

习题 7.6

证明：$\chi(G)+\chi(G^c)\leq \nu+1$

习题 7.6

证明：$\chi(G)+\chi(G^c)\leq \nu+1$

考点：数学归纳法

思路：比较方便通过加边/加点或删边/删点 (取子图) 的题目，通常优先考虑数学归纳法

习题 7.6

证明：$\chi(G)+\chi(G^c)\leq \nu+1$

对 ν 归纳，对于 $\nu=1$，成立

假设对于 $\nu=n$ 时成立，对于 $\nu=n+1$ 的图 G，任选一个顶点 v_{n+1}，考虑删除 v_{n+1} 的导出子图 G'，有 $\chi(G')+\chi(G'^c)\leq n+1$

若 $\chi(G')+\chi(G'^c)\leq n$，则在 G 和 G^c 中，均对 v_{n+1} 用一种新颜色染色，满足 $\chi(G)+\chi(G^c)\leq n+2$

现考虑 $\chi(G')+\chi(G'^c)=n+1$，因为 $deg_G(v_{n+1})+deg_{G^c}(v_{n+1})=n$，因此必有 $deg_G(v_{n+1})<\chi(G')$ 或 $\deg_{G^c}(v_{n+1})<\chi(G'^c)$，因此必有一个图中的 v_{n+1} 可以使用图中已有的颜色，因此最多只会产生一个新颜色，因此 $\chi(G)+\chi(G^c)\leq n+2$

习题 7.8

轮是一个圈加上一个新顶点，把圈上的每个顶点都和新顶点之间连一条边，求 ν 阶轮的边色数

习题 7.8

轮是一个圈加上一个新顶点，把圈上的每个顶点都和新顶点之间连一条边，求 ν 阶轮的边色数（假设 V 指圈上的顶点数，且 $\nu > 2$）

考点：定理 7.2(Brooks)，点着色的方法

定理 7.2(Brooks)

设 $\nu(\nu \geq 3)$ 阶连通图 G 不是完全图也不是奇圈，则 $\chi(G) \leq \Delta(G)$

思路：因为 $Delta(G) = \nu$，因此只考虑能否使用 ν 种颜色染色

习题 7.8

轮是一个圈加上一个新顶点，把圈上的每个顶点都和新顶点之间连一条边，求 ν 阶轮的边色数（假设 V 指圈上的顶点数，且 $\nu > 2$）

对于不在圈上的每一条边，显然需要不同的颜色，因此需要 ν 种颜色，下证可以用这 ν 种颜色给圈上的边正常染色

设圈上的顶点依次为 $v_1, v_2, \cdots, v_\nu$，新顶点记为 v，v 与 v_i 之间的连边记为 r_i，r_i 使用颜色 i

考虑 v_1, v_2 之间的连边，可以使用颜色 3 染色，考虑 v_2, v_3 之间的连边，可以使用颜色 4 染色，以此类推

v_i 和 v_{i+1} 之间的连边可以使用颜色 $i+2$ 染色，(加法如果超过 ν，则减去 ν)

因此可以使用 ν 种颜色染色，边色数为 ν

习题 7.9

给出二分图正常 Δ 边着色的方法

习题 7.9

给出二分图正常 Δ 边着色的方法

考点：边着色的方法
思路：直接染色，考虑如何解决颜色冲突的问题

习题 7.9

给出二分图正常 Δ 边着色的方法

(1) 任取一条未染色边 $e=(u,v)$，若不存在这样的 e，停止；否则转 (2)
(2) 找出与 u,v 关联的边未用到的最小颜色 c_u 和 c_v
(3) 若 $c_u=c_v$，以该颜色给 e 染色，转 (1)；否则，转 (4)
(4) 不妨设 $c_u<c_v$，从 v 开始找到一条颜色为 c_u,c_v 交替的路径，转 (5)
(5) 交替路径上的颜色 c_1 和 c_2，此时将 e 染为 c_u，标记 e 已染色，转 (1)

习题 7.14

设有 4 名教师 x_1, x_2, x_3, x_4，给 5 个班级 y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 上课，教学要求如下：

$$A = \left(\begin{array}{c|ccccc} & y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & y_5 \\ \hline x_1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ x_2 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ x_3 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_4 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

(1) 这一天最少需要安排多少课时？排出这样的课表

(2) 不增加课时数情况下，排出一个使用教室最少的课表

习题 7.14

设有 4 名教师 x_1, x_2, x_3, x_4，给 5 个班级 y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 上课，教学要求如下：

$$A = \left(\begin{array}{c|ccccc} & y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & y_5 \\ \hline x_1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ x_2 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ x_3 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_4 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

(1) 这一天最少需要安排多少课时？排出这样的课表

(2) 不增加课时数情况下，排出一个使用教室最少的课表

考点：排课表问题

思路：有关最小课时的情况，同样是找到 Δ 个匹配；有关不增加课时数，最少教室的情况，利用引理 7.3 将每个匹配的边数平均，因此最少教室数为 $\lceil \varepsilon / p \rceil$

习题 7.14

	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5
x_1	1	0	1	0	0
x_2	1	0	1	1	0
x_3	0	1	1	1	1
x_4	0	1	0	1	2

(1) 这一天最少需要安排多少课时？排出这样的课表

$\Delta = 4$，因此至少需要 4 课时，可以给出 4 课时的方案

	1	2	3	4
x_1	y_1	y_3		
x_2	y_3	y_1	y_4	
x_3	y_4	y_2	y_5	y_3
x_4	y_5	y_5	y_2	y_4

习题 7.14

	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5
x_1	1	0	1	0	0
x_2	1	0	1	1	0
x_3	0	1	1	1	1
x_4	0	1	0	1	2

(2) 不增加课时数情况下，排出一个使用教室最少的课表

$\lceil \varepsilon/p \rceil = 4$，因此至少需要 4 个教室，课表不变

习题 7.16

证明：若一个平面图的平面嵌入是 Euler 图，则它的对偶图是二分图

习题 7.16

证明：若一个平面图的平面嵌入是 Euler 图，则它的对偶图是二分图

考点：Euler 图的性质，平面图的对偶图的性质，二分图的性质
思路：有关二分图的判定，有二分图当且仅当无奇圈，二分图当且仅当可 2-点着色；Euler 图的性质有每个点的度数为偶数，可以表示成无公共边的圈之并

习题 7.16

证明：若一个平面图的平面嵌入是 Euler 图，则它的对偶图是二分图

设该平面图为 G，则其对偶图为 G^*，因为 G 是 Euler 图，因此 G 的每个顶点度数为偶数，因此 G^* 每个面的度数为偶数，因此 G^* 中围绕每个面组成的圈都是偶圈，任取 G^* 中两个圈，将其合并成一个大圈，其边数仍然为偶，以此类推，G^* 中每个圈都是偶圈，因此 G^* 中没有奇圈，因此 G^* 是二分图

习题 7.17

设 G 是 $\nu(\nu \geq 4)$ 阶极大平面图的平面嵌入，证明：G 的对偶图 G^* 是 $2-$ 边连通的 3 次正则图

习题 7.17

设 G 是 $\nu(\nu \geq 4)$ 阶极大平面图的平面嵌入，证明：G 的对偶图 G^* 是 $2-$ 边连通的 3 次正则图

考点：极大平面图，对偶图
思路：证明需要 2 个部分，2-边连通和 3 次正则，2-边连通需要分为连通和没有桥两部分

习题 7.17

设 G 是 $\nu(\nu \geq 4)$ 阶极大平面图的平面嵌入，证明：G 的对偶图 G^* 是 $2-$ 边连通的 3 次正则图

(1) 因为 G 是极大平面图，因此 G 的每个面都是三角形，因此 G^* 的每个顶点的度数均为 3，因此 G^* 是 3 次正则图
(2) 若 G^* 不连通，则 G 中顶点可以至少分为三个等价类 X, Y 和 v_0，其中 v_0 与 G^* 的外部面对应，X, Y 分别与 G^* 的一个连通片的面对应，此时 X 与 Y 之间没有边，但若此时在 X 与 Y 之间加边，仍为平面图，与极大性矛盾，因此 G^* 连通
(3) 因为 G 是极大平面图，因此 G 没有环（因为有环不存在极大这一概念），因此 G^* 没有桥，因此 G^* 是 $2-$ 边连通的

习题 7.18

证明：一个平面图 G 是可 $2-$ 面着色的当且仅当 G 是 Euler 图

习题 7.18

证明：一个平面图 G 是可 $2-$ 面着色的当且仅当 G 是 Euler 图

考点：面着色性质，Euler 图性质

定理 7.7

设 G 是连通的无环平面图，则 G 是可 $k-$ 面着色，当且仅当它的对偶图 G^* 是可 $k-$ 顶点着色的

思路：必要性由 16 显然了，充分性可以发现实际上 16 的步骤依然都是当且仅当保证的

习题 7.18

证明：一个平面图 G 是可 $2-$ 面着色的当且仅当 G 是 Euler 图

必要性：由 16，G^* 是二分图，因此 G^* 可 $2-$ 着色，因此 G 可 $2-$ 面着色
充分性：因为 G 可 $2-$ 面着色，因此 G^* 可 $2-$ 着色，因此 G^* 是二分图，所以 G^* 不含奇圈，因此 G^* 的每个面的度数必为偶数，因此 G 的每个顶点的度数均为偶数，因此 G 为欧拉图

习题 8.2

设 D 是没有有向圈的有向图

(1) 证明 $\delta^- = 0$

(2) 证明：存在 D 的一个顶点序列 $v_1, v_2, \cdots, v_\nu$，使得任给 $i(1 \leq i \leq \nu)$，D 的每条以 v_i 为终点的有向边在 $\{v_1, v_2, \cdots, v_{i-1}\}$ 中都有它的起点

习题 8.2

设 D 是没有有向圈的有向图

(1) 证明 $\delta^- = 0$

(2) 证明：存在 D 的一个顶点序列 $v_1, v_2, \cdots, v_\nu$，使得任给 $i(1 \leq i \leq \nu)$，D 的每条以 v_i 为终点的有向边在 $\{v_1, v_2, \cdots, v_{i-1}\}$ 中都有它的起点

考点：有向图性质

思路：第一问，考虑反证，即由 $\delta^- > 0$ 去证明有有向圈；第二问考虑怎样构造出这样的序列

习题 8.2

(1) 证明 $\delta^- = 0$

设 $\delta^- > 0$，任取一点 v_0，设 $S = \{v_0\}$，则必然存在 $v_1 \notin S$，$(v_1, v_0) \in E(D)$，令 $S = S \cup \{v_1\}$，显然 $(v_0, v_1) \notin E(D)$，因此必然存在 $v_2 \notin S$，使得 $(v_2, v_1) \in E(D)$，令 $S = S \cup \{v_2\}$，以此类推，对于 $S = \{v_0, v_1, \cdots, v_n\}$，必然存在 $v_{n+1} \notin S$，$(v_{n+1}, v_n) \in E(D)$，与 D 的顶点有限矛盾，因此 $\delta^- = 0$

习题 8.2

(2) 证明：存在 D 的一个顶点序列 $v_1, v_2, \cdots, v_\nu$，使得任给 $i(1 \leq i \leq \nu)$，D 的每条以 v_i 为终点的有向边在 $\{v_1, v_2, \cdots, v_{i-1}\}$ 中都有它的起点

因为 $\delta^- = 0$，因此必然存在 $v_1 \in V(D)$，$\deg^-(v_1) = 0$，此时令 $D_1 = D - \{v_1\}$，则 D_1 中无有向圈，因此存在 $v_2 \in V(D_1)$，$deg^-(v_2) = 0$，此时以 v_2 为终点的有向边的起点只能为 v_1，依次类推，因为 $deg^-(v_i)$ 在 D_{i-1} 中为 0，因此以 v_i 为终点的有向边的起点只能在 $\{v_1, v_2, \cdots, v_{i-1}\}$ 中

习题 8.3

证明：任给无向图 G，G 都有一个定向图 D，使得对于所有 $v \in V, |deg^+(v) - deg^-(v)| \leq 1$ 成立

习题 8.3

证明：任给无向图 G，G 都有一个定向图 D，使得对于所有 $v \in V, |deg^+(v) - deg^-(v)| \leq 1$ 成立

考点：有向 Euler 图的性质

定理 6.2

有向图 D 若略去边的方向后，对应的无向图连通，则以下命题等价：
(1) D 是 Euler 图
(2) $\forall v \in V(D), deg^+(v) = deg^-(v)$ (3) D 可以表示成无公共边的有向圈之并

思路：对于需要证明的式子，考虑到有向 Euler 图的等价定义，将图补全为无向的 Euler 图，每个点最多补一条边，这样定向后，满足条件

习题 8.3

证明：任给无向图 G，G 都有一个定向图 D，使得对于所有 $v \in V, |deg^+(v) - deg^-(v)| \leq 1$ 成立

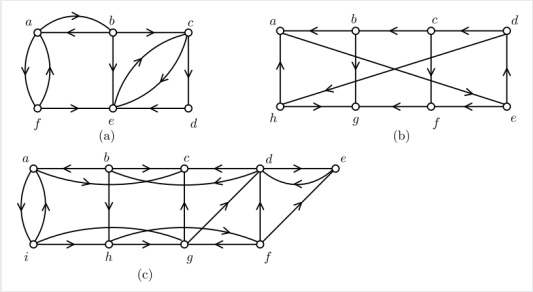
若一个图 G 是 Euler 图，则在 G 的一条 Euler 回路上，每个顶点进和出的次数相等，因此将其按照 Euler 回路的方向定向，对于所有 $v \in V, deg^+(v) = deg^-(v)$

对于任意的连通无向图 G，因为其度数为奇数的顶点必为偶数个，设为 $v_1, v_2, \cdots, v_{2k}$，则构造图 G'，满足 $V(G') = V(G)$，$E(G') = E(G) + \{(v_i, v_{i+k}) | 1 \leq i \leq k\}$，此时 G' 中所有顶点度数为偶数，且 G' 连通，因此 G' 是 Euler 图，按照一条 Euler 回路定向，满足任意 $v \in V(G'), deg^+(v) = deg^-(v)$，此时对于 G，若边 $e \in E(G)$ 同时也在 G'，则以同样的方向定向，因为对任意 $v \in V(G)$，与其关联的边最多只比 G' 中少 1 条，因此有 $|deg^+(v) - deg^-(v)| \leq 1$

若 G 是不连通的，将其每个连通片视为一个连通的无向图，如上操作，仍然成立

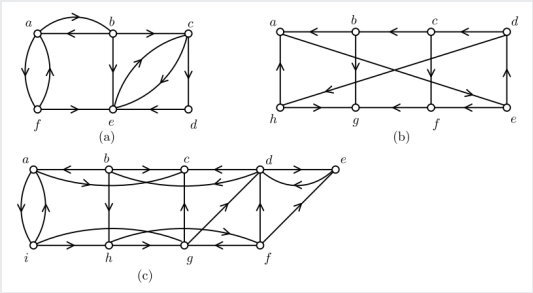
习题 8.5

求各有向图的强连通片



习题 8.5

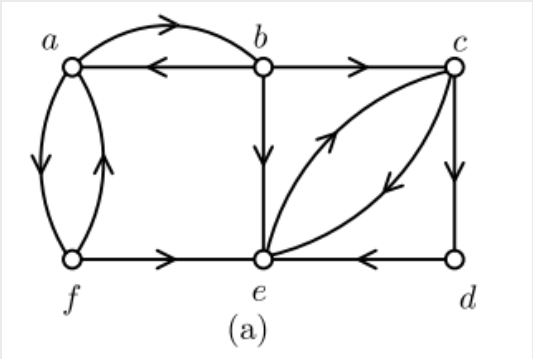
求各有向图的强连通片



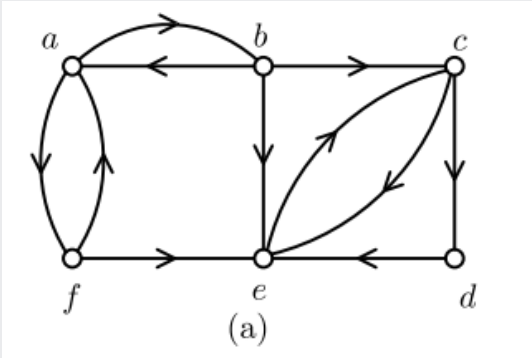
考点：有向图的连通性

思路：(kosaraju 算法) 从任意一个点开始以 dfs 顺序遍历整个图，按出栈顺序给每个点编号，再从编号从大到小的顺序进行第二次 dfs 遍历，但这次在反图上走（即逆着箭头走），每次遍历到的所有顶点在一个强连通片中

习题 8.5

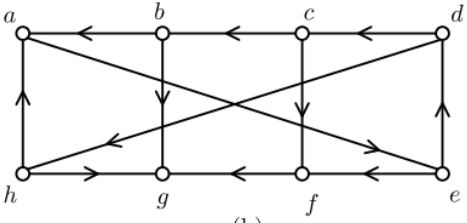


习题 8.5



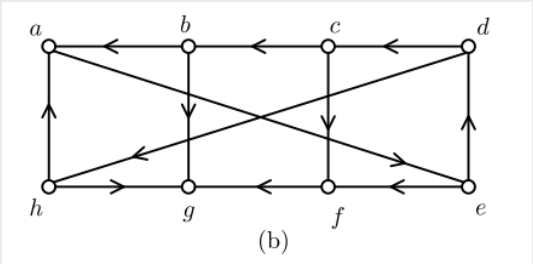
$\{abf\}\{cde\}$

习题 8.5



(b)

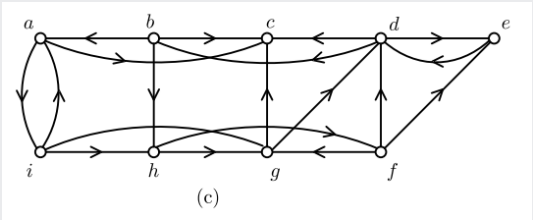
习题 8.5



(b)

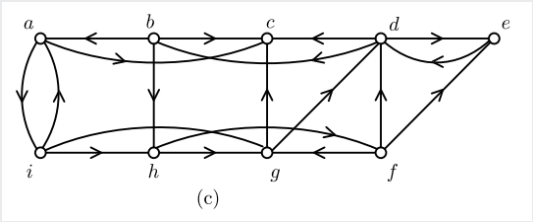
$\{abcdeh\}\{f\}\{g\}$

习题 8.5



(c)

习题 8.5



(c)

$\{abdefghi\}\{c\}$

习题 8.6

证明：连接有向图同一个强连通片中两个顶点的有向通路上的所有顶点也都在这个强连通片中

习题 8.6

证明：连接有向图同一个强连通片中两个顶点的有向通路上的所有顶点也都在这个强连通片中

考点：有向图的连通性

思路：设 u 和 v 在同一强连通片中，设 w 是路径上一点，即证明 u 可达 w 且 w 可达 u

习题 8.6

证明：连接有向图同一个强连通片中两个顶点的有向通路上的所有顶点也都在这个强连通片中

设 $P(u,v)$ 是连接同一强连通片中 u,v 的有向通路，w 是 $P(u,v)$ 上一点（可以与 u 或 v 重合），因此 $P(u,v)=P(u,w)+P(w,v)$

因为 u,v 在同一强连通片中，因此存在有向通路 $P(v,u)$，对于 w，$P(w,v)$ 是 w 到 v 的有向通路，$P(v,u)+P(u,w)$ 是 v 到 u 的有向通路，因此 w 和 v 互相可达，因此在同一强连通片中；同理 w 和 u 也在同一强连通片中，根据 w 的任意性，命题成立

习题 8.7

证明无向图 G 有一种定向方法，使得其最长有向轨道长度不超过 Δ

习题 8.7

证明无向图 G 有一种定向方法，使得其最长有向轨道长度不超过 Δ

考点：点着色，定向

定理 7.1

对任何图 G，$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$

思路：长度不超过 Δ，即顶点数为 $\Delta + 1$，有关的考虑到点色数的性质，按染色后定向

习题 8.7

证明无向图 G 有一种定向方法，使得其最长有向轨道长度不超过 Δ

设 $C=\{V_1,V_2,\cdots,V_k\}$ 是 G 的一种正常 $k-$ 着色，$k=\chi(G)$，V_i 中的顶点着颜色 i，对于 $e=(u,v)\in E(G)$，设 $u\in V_i$，$v\in V_j$，若 $i<j$，则定向为 $u\to v$，反之定向为 $v\to u$，因此最长有向轨道长度为 $k-1$，因为 $k=\chi(G)\leq\Delta+1$，因此其最长有向轨道长度不超过 Δ

习题 8.13

若竞赛图不是有向 Hamilton 图，则它有唯一的王

本题结论有误

习题 8.14

证明：$\nu \geq 3$ 阶的竞赛图中有得分相同的顶点，当且仅当图中有长为 3 的有向圈

习题 8.14

证明：$\nu \geq 3$ 阶的竞赛图中有得分相同的顶点，当且仅当图中有长为 3 的有向圈

考点：竞赛图

思路：必要性考虑构造，有得分相同的顶点如何构造出有向圈；充分性考虑反证，若没有得分相同的顶点，证明不存在有向圈

习题 8.14

证明：$\nu \geq 3$ 阶的竞赛图中有得分相同的顶点，当且仅当图中有长为 3 的有向圈

必要性：设图中得分相同的顶点为 u, v，不妨设 $(u, v) \in E$，则对于任意顶点 $w \neq u, v$，若 $(u, w), (w, v) \in E$，u 比 v 多的一分；若 $(u, w), (v, w) \in E$，此时得分相同；若 $(w, u), (w, v) \in E$，此时得分相同，因此要让 u, v 得分相同，必须存在 w，使得 $(v, w), (w, u) \in E$，此时存在长为 3 的有向圈

充分性：反证，若没有得分相同的顶点，则 ν 个顶点的得分分别为 $0, 1, 2, \cdots, \nu - 1$，此时不存在有向圈，矛盾，因此有得分相同的顶点

习题 9.1

假设 f 是网络 $N=(D,s,t,c)$ 上的流函数，证明：
$\Sigma_{e\in\alpha(t)}f(e)-\Sigma_{e\in\beta(t)}f(e)=\Sigma_{e\in\beta(s)}f(e)-\Sigma_{e\in\alpha(s)}f(e)$

习题 9.1

假设 f 是网络 $N=(D,s,t,c)$ 上的流函数，证明：
$\Sigma_{e\in\alpha(t)}f(e)-\Sigma_{e\in\beta(t)}f(e)=\Sigma_{e\in\beta(s)}f(e)-\Sigma_{e\in\alpha(s)}f(e)$

考点：流函数的定义
思路：利用所有顶点的流量平衡和非源汇的流量平衡得出

习题 9.1

假设 f 是网络 $N=(D,s,t,c)$ 上的流函数，证明：
$\Sigma_{e\in\alpha(t)}f(e)-\Sigma_{e\in\beta(t)}f(e)=\Sigma_{e\in\beta(s)}f(e)-\Sigma_{e\in\alpha(s)}f(e)$

考虑所有结点，有 $\Sigma_{v\in V(D)}(\Sigma_{e\in\alpha(v)}f(e)-\Sigma_{e\in\beta(v)}f(e))=0$，因为对于任意边 $e=(u,v)$，在 $\alpha(v)$ 中计入 $+f(e)$，在 $\beta(u)$ 中计为 $-f(e)$
将其拆开，分为 s,t 以及其他结点，有 $(\Sigma_{e\in\alpha(s)}f(e)-\Sigma_{e\in\beta(s)}f(e))+(\Sigma_{e\in\alpha(t)}f(e)-\Sigma_{e\in\beta(t)}f(e))+\Sigma_{v\in V(D)-\{s,t\}}(\Sigma_{e\in\alpha(v)}f(e)-\Sigma_{e\in\beta(v)}f(e))=0$
由定义 9.2 的 (2)，有 $\Sigma_{v\in V(D)-\{s,t\}}(\Sigma_{e\in\alpha(v)}f(e)-\Sigma_{e\in\beta(v)}f(e))=0$
因此，$(\Sigma_{e\in\alpha(s)}f(e)-\Sigma_{e\in\beta(s)}f(e))+(\Sigma_{e\in\alpha(t)}f(e)-\Sigma_{e\in\beta(t)}f(e))=0$
因此 $\Sigma_{e\in\alpha(t)}f(e)-\Sigma_{e\in\beta(t)}f(e)=\Sigma_{e\in\beta(s)}f(e)-\Sigma_{e\in\alpha(s)}f(e)$

习题 9.2

证明：在 Ford-Fulkerson 算法的第二步，通过可增载轨道得到的函数 $\bar{f}$ 是流函数

习题 9.2

证明：在 Ford-Fulkerson 算法的第二步，通过可增载轨道得到的函数 $\bar{f}$ 是流函数

考点：流函数的定义

思路：即引理 9.1 的证明，证明是流函数需要说明满足容量限制和流量平衡

习题 9.2

证明：在 Ford-Fulkerson 算法的第二步，通过可增载轨道得到的函数 $\bar{f}$ 是流函数

(1) 取 $e \in E(D)$，若 e 不是 $P(s,t)$ 上的边，有 $\bar{f}(e) = f(e)$，有 $c(e) \geq \bar{f}(e) \geq 0$；若 e 是 $P(s,t)$ 的正向边，有 $l(e) \geq l(P) \geq 0$，且 $l(e) = c(e) - f(e)$，因此 $\bar{f}(e) = f(e) + l(P) \leq f(e) + l(e) = c(e)$；若 e 是 $P(s,t)$ 的反向边，有 $l(e) \geq l(P) \geq 0$ 且 $l(e) = f(e)$，因此 $\bar{f}(e) = f(e) - l(P) \geq f(e) - l(e) = 0$；综上，任给 $e \in E(D)$，有 $c(e) \geq \bar{f}(e) \geq 0$

习题 9.2

证明：在 Ford-Fulkerson 算法的第二步，通过可增载轨道得到的函数 $\bar{f}$ 是流函数

(2) 取 $v \in V(D) - \{s, t\}$，若 v 不是 $P(s,t)$ 上的顶点，则任给 $e \in \alpha(v)$ 或 $e \in \beta(v)$，均有 $\bar{f}(e) = f(e)$，因此 $\Sigma_{e\in\alpha(v)}\bar{f}(e) - \Sigma_{e\in\beta(v)}\bar{f}(e) = \Sigma_{e\in\alpha(v)}f(e) - \Sigma_{e\in\beta(v)}f(e) = 0$；若 v 是 $P(s,t)$ 上的顶点，设 $P(s,t) = s\cdots e_1 v e_2 \cdots t$，则 e_1 和 e_2 可能是正向边或反向边，共 4 种可能，若均是正向边，有 $\bar{f}(e_1) = f(e_1) + I(P), \bar{f}(e_2) = f(e_2) + I(P)$，因此 $\Sigma_{e\in\alpha(v)}\bar{f}(e) - \Sigma_{e\in\beta(v)}\bar{f}(e) = [f(e_1) + I(P) + \Sigma_{e\in\alpha(v)-\{e_1\}}f(e)] - [f(e_2) + I(P) + \Sigma_{e\in\beta(v)-\{e_2\}}f(e)] = [I(P) + \Sigma_{e\in\alpha(v)}f(e)] - [I(P) + \Sigma_{e\in\beta(v)}f(e)] = 0$；其他情况同理，因此任给 $v \in V(D) - \{s, t\}$，有 $\Sigma_{e\in\alpha(v)}\bar{f}(e) - \Sigma_{e\in\beta(v)}\bar{f}(e) = 0$

习题 9.4

求最大流

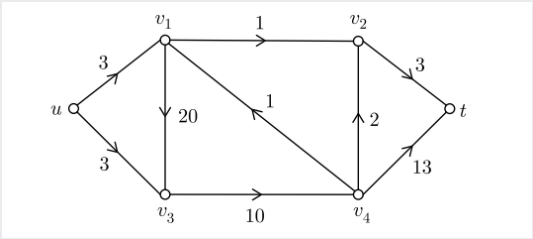


图: Enter Caption

习题 9.4

求最大流

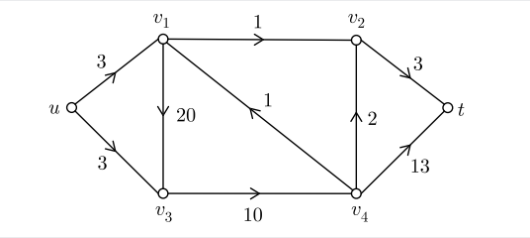


图: Enter Caption

考点: 最大流的计算

思路: 通常方法就是手动找可增广路径

习题 9.4

求最大流

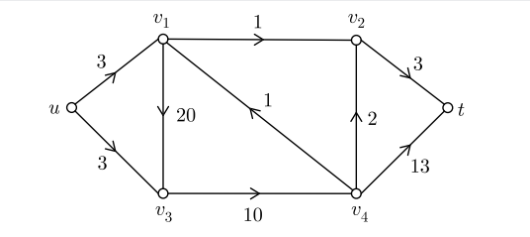


图: Enter Caption

可增载轨道: $(1)uv_1v_3v_4t$，**流量** 3；$(2)uv_3v_4v_2t$，**流量** 2；$(3)uv_3v_4v_1v_2t$，**流量** 1

最大流 6

习题 9.5

证明：若网络中每条边的容量均为整数，则最大流的流量也一定是整数

习题 9.5

证明：若网络中每条边的容量均为整数，则最大流的流量也一定是整数

考点：2F 算法的过程，最大流最小截定理

习题 9.5

证明：若网络中每条边的容量均为整数，则最大流的流量也一定是整数

方法一：由最大流最小截定理，其最小截为截边容量总和，其为整数，因此最大流也为整数

习题 9.5

证明：若网络中每条边的容量均为整数，则最大流的流量也一定是整数

方法二：考虑 2F 算法的每一步，归纳，初始时流函数的流量为整数，每一步中 $l(P)$ 为若干个整数或整数相减取最小值，因此也为整数，因此新的流函数也是整数，归纳可知最大流的流量是整数

习题 9.9

证明：若供需约束的网络 N 存在可行流 f，其附加网络上 N' 一定存在流函数 f'，使得任给 $1 \leq j \leq n$，f' 使得边 (y_j, y_0) 满载

习题 9.9

证明：若供需约束的网络 N 存在可行流 f，其附加网络上 N' 一定存在流函数 f'，使得任给 $1 \leq j \leq n$，f' 使得边 (y_j, y_0) 满载

考点：有供需约束的网络的可行流，可增载轨道
思路：因为是可行流，因此一定每个 (y_j, y_0) 边的流量大于等于需求，考虑退去部分流，使得恰好等于，说明满足流函数定义即可

习题 9.9

证明：若供需约束的网络 N 存在可行流 f，其附加网络上 N' 一定存在流函数 f'，使得任给 $1 \le j \le n$，f' 使得边 (y_j, y_0) 满载

对于 N 上一个可行流 f，在 N' 上构造 f'，满足若 $e \in E(D) \subset E(D')$，$f'(e) = f(e)$；
若 $e \in \{(x_0, x_i)\}$，$f'(e) = \sum_{e' \in \beta(x_i)} f(e') - \sum_{e' \in \alpha(x_i) - \{e\}} f(e')$；若 $e \in \{(y_i, y_0)\}$，
$f'(e) = \sum_{e' \in \alpha(y_i)} f(e') - \sum_{e' \in \beta(y_i) - \{e\}} f(e')$
对于 $e \in E(D)$，有 $c(e) \ge f'(e) \ge 0$；对于 $e \in \{(x_0, x_i)\}$，$c(e) = \sigma(x_i)$，其
$\sum_{e' \in \beta(x_i)} f(e') - \sum_{e' \in \alpha(x_i) - \{e\}} f(e') \le \sigma(x_i)$，因此，满足 $c(e) \ge f'(e) \ge 0$；
对于顶点 v，若 $v \in V(D) - X \cup Y$；则与 v 关联的所有边 e 均在 $E(D)$ 中，在 f 中满足供需约束的网络流函数的定义 (2)；若 $v \in X$，则
$\sum_{e \in \beta(v)} f'(e) - \sum_{e \in \alpha(v)} f'(e) = f'(e) = \sum_{e \in \beta(v)} f'(e) - \sum_{e \in \alpha(v) - \{(x_0, v)\}} f'(e) - f'((x_0, v)) = 0$；
若 $v \in Y$ 同理
此时，只有对于 $e \in \{(y_j, y_0)\}$，可能有 $f(e) \ge c(e) = \rho(y_j)$，类似可增载轨道构造可减载轨道，可以使得所有 $f(e) = \rho(y_j)$，因此成立

习题 9.10

证明：在有正下界 $b(e)$ 但无上界（$c(e) = +\infty$）的网络中，存在可行流的充要条件时对每一条边 e，要么 e 在一个有向回路上，要么 e 在由 s 到 t 或由 t 到 s 的有向轨道上

习题 9.10

证明：在有正下界 $b(e)$ 但无上界（$c(e) = +\infty$）的网络中，存在可行流的充要条件时对每一条边 e，要么 e 在一个有向回路上，要么 e 在由 s 到 t 或由 t 到 s 的有向轨道上

考点：有上下界的网络流
思路：必要性方面，考虑反证，说明不存在可行流；充分性方面，构造一个流函数

习题 9.10

证明：在有正下界 $b(e)$ 但无上界（$c(e) = +\infty$）的网络中，存在可行流的充要条件时对每一条边 e，要么 e 在一个有向回路上，要么 e 在由 s 到 t 或由 t 到 s 的有向轨道上

必要性：令 $e = (u, v)$，若 e 不满足条件，则 v 不可达 u，且 s 可达 u 和 v 可达 t 至少有一个不成立，t 可达 u 和 v 可达 s 至少有一个不成立，不妨设 s 不可达 u，则 u, v 子图的流入量为 0，满足；其他情况同理，因此 e 满足条件

充分性：构造 f 如下，$f(e)$ 等于 e 所在的所有有向回路和 s 到 t 轨道和 t 到 s 轨道的 b 最大值之和，对于任意 e，显然有 $f(e) \geq b(e)$，对于任意 $v \in V(D) - \{s, t\}$，以 v 为头和为尾的边必然两两成组，同时在一个有向回路，或 s 和 t 之间的有向轨道上，因此 v 的流量守恒，满足 f 是可行流

习题 9.12

给定容量有上下界的网络 $N=(D,s,t,b,c)$ 的顶点子集 V'，记 $\alpha(V')$ 为 D 中头在 V' 中、尾在 $V(D)-V'$ 的边集，记 $\beta(V')$ 为 D 中尾在 V' 中、头在 $V(D)-V'$ 的边集合。若 $\sum_{e\in\alpha(V')}c(e)-\sum_{e\in\beta(V')}b(e)<0$，则称需 V'“冒出”流；若 $\sum_{e\in\alpha(V')}b(e)-\sum_{e\in\beta(V')}c(e)>0$，则称需 V'“漏掉”流。证明：容量有上下界的网络没有可行流，当且仅当存在一个顶点子集 $V'\subseteq V(D)-\{s,t\}$，使得需 V'“冒出”流，或者需 V'“漏掉”流。

习题 9.12

给定容量有上下界的网络 $N=(D,s,t,b,c)$ 的顶点子集 V'，记 $\alpha(V')$ 为 D 中头在 V' 中、尾在 $V(D)-V'$ 的边集，记 $\beta(V')$ 为 D 中尾在 V' 中、头在 $V(D)-V'$ 的边集合。若 $\sum_{e\in\alpha(V')}c(e)-\sum_{e\in\beta(V')}b(e)<0$，则称需 V'“冒出”流；若 $\sum_{e\in\alpha(V')}b(e)-\sum_{e\in\beta(V')}c(e)>0$，则称需 V'“漏掉”流。证明：容量有上下界的网络没有可行流，当且仅当存在一个顶点子集 $V'\subseteq V(D)-\{s,t\}$，使得需 V'“冒出”流，或者需 V'“漏掉”流。

考点：最大流最小截定理，网络流的性质

思路：必要性方面，根据没有可行流得知 (s',v) 边不是全都满载，构造一个 V'，使得满足条件，利用最大流最小截定理来构造 V'，充分性方面：考虑到上述过程全部为充要条件，可以直接反推

必要性：若无可行流，则在附加网络 N' 中，并非所有 (s', v) 边均满载，即 $Val(f) < \Sigma_{e=(s'v)} c'(e)$，考虑 N' 的最小截 $(S, \overline{S})$，有 $C(S, \overline{S}) < \Sigma_{e=(s',v)} c'(e)$，令 $V' = S \cap V(D)$，则最小截中边分为 3 类，所有 s' 到 $V(D) - V'$ 的边，所有 V' 到 t' 的边，所有 V' 到 $V(D) - V'$ 中边，因此 $C(S, \overline{S}) = \Sigma_{e=(s',v), v \in V(D)-V'} c'(e) + \Sigma_{e=(v,t'), v \in V'} c'(e) + \Sigma_{e=(v_1,v_2), v_1 \in V', v_2 \in V(D)-V'} c'(e) < \Sigma_{e=(s',v), v \in V'} c'(e) + \Sigma_{e=(s',v), v \in V(D)-V'} c'(e)$，因此 $\Sigma_{e=(v,t'), v \in V'} c'(e) + \Sigma_{e=(v_1,v_2), v_1 \in V', v_2 \in V(D)-V'} c'(e) < \Sigma_{e=(s',v), v \in V'} c'(e)$，而 $\Sigma_{e=(s',v), v \in V'} c'(e) = \Sigma_{e \in \beta(V')} b(e) + \Sigma_{e=(v_1,v_2), v_1, v_2 \in V'} c(e) - b(e)$，$\Sigma_{e=(v,t'), v \in V'} c'(e) = \Sigma_{e \in \alpha(V')} b(e) + \Sigma_{e=(v_1,v_2), v_1, v_2 \in V'} c(e) - b(e)$，$\Sigma_{e=(v_1,v_2), v_1 \in V', v_2 \in V(D)-V'} c'(e) = \Sigma_{e \in \alpha(V')} c(e) - b(e)$，因此 $\Sigma_{e \in \alpha(V')} c(e) < \Sigma_{e \in \beta(V')} b(e)$，此时 V' 冒出流，同理，此时 $V(D) - V'$ 漏掉流

充分性：令 $S = \{s'\} \cup \{s\} \cup V'$，则 $(S, \overline{S})$ 是附加网络的一个截，由上述过程的逆过程可得 $C(S, \overline{S}) < \Sigma_{e=(s',v)} c'(e)$，因为 $Val(f) < C(S, \overline{S})$，因此最大流不满载，不是可行流

习题 9.17

修改算法 9.4 求有供需约束网络的最大流

习题 9.17

修改算法 9.4 求有供需约束网络的最大流

考点：2F 算法，有供需约束的网络流

思路：在附加网络上限制最大流的因素是 (y_j, y_0) 边的容量，因此将其设为 $+\infty$ 即可，同时需要在原先最大流的基础上执行，保证 X 的限制仍然满足

习题 9.17

修改算法 9.4 求有供需约束网络的最大流

对于算法 9.4 中的第 (4) 步，修改为，将 N' 中 (y_j, y_0) 边的容量改为 $+\infty$，继续使用 2F 算法，求 x_0 到 y_0 的最大流，算法结束后，令 $f(e) = f'(e)$，f 是最大流

习题 10.3

证明定理 10.5

定理 10.5：给定连通图 G 的生成树 T，其对应的基本割集 $S_1, S_2, \cdots, S_{\nu-1}$ 为 $\mathcal{S}(G)$ 的一组基，$\mathcal{S}(G)$ 的维数为 $\nu - 1$

习题 10.3

证明定理 10.5

定理 10.5：给定连通图 G 的生成树 T，其对应的基本割集 $S_1, S_2, \cdots, S_{\nu-1}$ 为 $\mathcal{S}(G)$ 的一组基，$\mathcal{S}(G)$ 的维数为 $\nu - 1$

考点：基的定义

思路：仿照定理 10.3 的证明即可，说明这些向量线性无关以及可以表示任何其他向量

习题 10.3

证明定理 10.5

定理 10.5：给定连通图 G 的生成树 T，其对应的基本割集 $S_1, S_2, \cdots, S_{\nu-1}$ 为 $\mathcal{S}(G)$ 的一组基，$\mathcal{S}(G)$ 的维数为 $\nu - 1$

将 G 中边如下编号，先将 $S_1, S_2, \cdots, S_{\nu-1}$ 中在 T 上的那条边编号为 $e_1, e_2, \cdots, e_{\nu-1}$，再将不再 T 上的边任意编号，则有

$S_1 = (1, 0, \cdots, 0, *, \cdots, *)$

$S_2 = (0, 1, \cdots, 0, *, \cdots, *)$

$\cdots$

$S_{\nu-1} = (0, 0, \cdots, 1, *, \cdots, *)$

习题 10.3

证明定理 10.5

定理 10.5：给定连通图 G 的生成树 T，其对应的基本割集 $S_1, S_2, \cdots, S_{\nu-1}$ 为 $\mathcal{S}(G)$ 的一组基，$\mathcal{S}(G)$ 的维数为 $\nu - 1$

给定常数 $k_1, k_2, \cdots, k_{\nu-1}$，若
$k_1 S_1 + k_2 S_2 + \cdots + k_{\nu-1} S_{\nu-1} = (k_1, k_2, \cdots, k_{\nu-1}, *, \cdots, *) = (0, 0, \cdots, 0, 0, \cdots, 0)$，
则必有 $k_1 = k_2 = \cdots = k_{\nu-1} = 0$，因此 $S_1, S_2, \cdots, S_{\nu-1}$ 线性无关
任给 $S \in \mathcal{S}(G)$，设 S 上属于 T 的边为 $e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_t}$，则有
$S + S_{i_1} + S_{i_2} + \cdots + S_{i_t} = (0, 0, \cdots, 0, *, \cdots, *)$，因为 $S + S_{i_1} + S_{i_2} + \cdots + S_{i_t} \in \mathcal{S}(G)$，
且 $S + S_{i_1} + S_{i_2} + \cdots + S_{i_t}$ 没有在 T 上的边，不是割集，因此只能是零向量，因
$S = S_{i_1} + S_{i_2} + \cdots + S_{i_t}$，即 S 可以表示为 $S_1, S_2, \cdots, S_{\nu-1}$ 的线性组合
综上 $S_1, S_2, \cdots, S_{\nu-1}$ 是 $\mathcal{S}(G)$ 的一组基，维数为 $\nu - 1$

习题 10.6

已知 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，求 $a_{22}^{(1001)}$

习题 10.6

已知 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，求 $a_{22}^{(1001)}$

考点：矩阵计算

思路：算几个找规律即可

习题 10.6

已知 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，求 $a_{22}^{(1001)}$

先计算几个找规律，$A^2=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，$A^3=\begin{pmatrix}0&2&0\\2&0&2\\0&2&0\end{pmatrix}$，$A^4=\begin{pmatrix}2&0&2\\0&4&0\\2&0&2\end{pmatrix}$

可以得到 $A^{2k}=\begin{pmatrix}2^{k-1}&0&2^{k-1}\\0&2^k&0\\2^{k-1}&0&2^{k-1}\end{pmatrix}$，$A^{2k+1}=\begin{pmatrix}0&2^k&0\\2^k&0&2^k\\0&2^k&0\end{pmatrix}$

因此 $a_{22}^{(1001)}=0$

习题 10.8

已知图 G 的邻接矩阵为 $A(G)=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&0&1\\0&0&1&0\end{pmatrix}$，在不画出图的前提下，说明 G 是否连通

习题 10.8

已知图 G 的邻接矩阵为 $A(G)=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&0&1\\0&0&1&0\end{pmatrix}$，在不画出图的前提下，说明 G 是否连通

考点：矩阵计算，邻接矩阵和连通性的关系
思路：4 个点，最长的路径为 3，因此需要将 A、A^2、A^3 取或（或加起来）

习题 10.8

已知图 G 的邻接矩阵为 $A(G)=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&0&1\\0&0&1&0\end{pmatrix}$，在不画出图的前提下，说明 G 是否连通

因为有 4 个顶点，因此判断连通需要求出 $A+A^2+A^3$，可以得到

$A^2=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，$A^3=A$，因此 $A+A^2+A^3=\begin{pmatrix}1&2&0&0\\2&1&0&0\\0&0&1&2\\0&0&2&1\end{pmatrix}$，图 G 不连通

习题 10.9

已知 G 的基本圈矩阵是

$$C_f(G) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

求 G 的基本割集矩阵 $S_f(G)$

习题 10.9

已知 G 的基本圈矩阵是

$$C_f(G)=\begin{pmatrix}1&1&1&0&0&0&0&0\\1&0&0&1&0&1&0&1\\0&0&0&0&1&1&0&1\\1&0&1&0&0&1&1&1\end{pmatrix}$$

求 G 的基本割集矩阵 $S_f(G)$

考点：基本圈矩阵，基本割集矩阵，推论 10.1

推论 10.1

给定连通图 G 的生成树 T，则有 $C_f(G)=(I_{\varepsilon-\nu+1}:C_{12})$，$S_f(G)=(S_{11}:I_{\nu-1})$，其中 C_{12} 的列对应树 T 的边，S_{11} 的列对应余树的边，且 $S_{11}=C_{12}^T$

思路：根据推论 10.1，重新排列矩阵，得到 C_{12}，以此求出 S_{11} 并得出基本割集矩阵

找到 T 上边对应的列，分别为 e_2, e_4, e_5, e_7，按照 $(e_2, e_4, e_5, e_7, e_1, e_3, e_6, e_8)$ 重新排列得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

因此 $C_{12} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，因此 $S_{11} = C_{12}^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

因此 $S_f(G)=\begin{pmatrix}1&1&0&1&1&0&0&0\\1&0&0&1&0&1&0&0\\0&1&1&1&0&0&1&0\\0&1&1&1&0&0&0&1\end{pmatrix}$，顺序为 $(e_2,e_4,e_5,e_7,e_1,e_3,e_6,e_8)$

重新排列得到 $S_f(G)=S_f(G)=\begin{pmatrix}1&1&0&1&0&0&1&0\\0&1&1&0&0&0&1&0\\0&0&0&1&1&1&1&0\\0&1&0&1&1&0&1&1\end{pmatrix}$

习题 10.10

已知图 G 的基本关联矩阵为 $B_f(G)=\begin{pmatrix}1&1&0&0&0&0\\0&1&1&0&0&0\\0&0&1&1&0&1\\0&0&0&1&1&0\end{pmatrix}$，求 G 的基本圈矩阵 $C_f(G)$ 和基本割集矩阵 $S_f(G)$

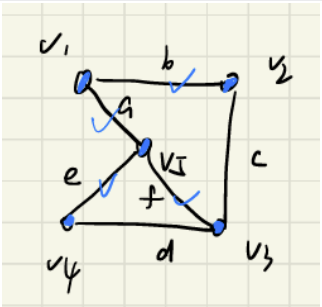
习题 10.10

已知图 G 的基本关联矩阵为 $B_f(G)=\begin{pmatrix}1&1&0&0&0&0\\0&1&1&0&0&0\\0&0&1&1&0&1\\0&0&0&1&1&0\end{pmatrix}$，求 G 的基本圈矩阵 $C_f(G)$ 和基本割集矩阵 $S_f(G)$

考点：基本关联矩阵、基本圈矩阵、基本割集矩阵

思路：先补全关联矩阵，然后画出图，依次求出基本圈矩阵和基本割集矩阵（求基本圈矩阵时选择每一条非树边，将其相邻的两个顶点在树上的路径构成一个圈；求基本割集矩阵时选择每一条树边，将其相邻的两个顶点的所有路径上必要的最少的非树边断开，使其不连通）

先求出 $B(G)=\begin{pmatrix}1&1&0&0&0&0\\0&1&1&0&0&0\\0&0&1&1&0&1\\0&0&0&1&1&0\\1&0&0&0&1&1\end{pmatrix}$，再画出图



取生成树为的边为 $\{a, b, e, f\}$，则 $C_f(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，

$S_f(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，排列顺序为 (a, b, e, f, c, d)

习题 10.20

已知图 G 的基本关联矩阵为 $B_f(G)=\begin{pmatrix}1&0&1&0&0\\1&1&0&1&0\\0&0&0&1&1\end{pmatrix}$，在不画出图的前提下，回答下列问题：

习题 10.20

$$B_f(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(1) G 是否是连通图

考点：定理 10.10

定理 10.10

若 G 是连通图，则 $r(B(G)) = r(B_f(G)) = \nu - 1$，$r$ 表示秩

习题 10.20

$$B_f(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(1) G 是否是连通图

当且仅当 $B_f(G)$ 的秩是 $\nu - 1$ 时，图连通，可以看出三行线性无关，因此秩是 3，图连通

习题 10.20

$$B_f(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(2) G 是否是 Euler 图

考点：Euler 图的等价定义

习题 10.20

$$B_f(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(2) G 是否是 Euler 图

计算所有顶点的度数，可以看出第二行的顶点度数为奇数，因此不是 Euler 图

习题 10.20

$$B_f(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(3) G 是否可以一笔画出

考点：推论 6.1

推论 6.1

连通图 G 有 Euler 迹，当且仅当 G 中最多有两个度数为奇数的顶点

习题 10.20

$$B_f(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(3) G 是否可以一笔画出

由于第二行的顶点度数为奇数，其他两行的顶点度数为偶数，因此被删去行的顶点度数为奇数，奇数顶点有 2 个，存在 Euler 迹，可以一笔画出

习题 10.20

$$B_f(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(4) G 是否是平面图

考点：定理 4.7

定理 4.7

图 G 是平面图，当且仅当 G 中不含与 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的子图

习题 10.20

$$B_f(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(4) G 是否是平面图

该图只有 4 个顶点，显然不含能收缩为 K_5 或 $K_{3,3}$ 的子图，因此是平面图

习题 10.20

$$B_f(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$(5)\mathcal{C}(G)$ 是多少维线性空间

考点：定理 10.3

定理 10.3

给定连通图 G 的一棵生成树 T，其对应的基本圈组 $C_1, C_2, \cdots, C_{\varepsilon-\nu+1}$ 为 $\mathcal{C}(G)$ 的一组基，$\mathcal{C}(G)$ 的维数为 $\varepsilon - \nu + 1$

习题 10.20

$$B_f(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$(5)\mathcal{C}(G)$ 是多少维线性空间

$dim(\mathcal{C}(G)) = \varepsilon - \nu + 1 = 2$

习题 10.20

$$B_f(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(6) G 共有几个圈

习题 10.20

$$B_f(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(6) G 共有几个圈

因为基本圈有 2 个，圈是基本圈的对称差，因此圈有 3 个（排除空集）

习题 10.20

(7)G 是否是 Hamilton 图

考点：Hamilton 图及 Hamilton 回路的定义

习题 10.20

(7)G 是否是 Hamilton 图

因为能构造出 Hamilton 回路，是 Hamilton 图，$1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1$

习题 10.20

(8) 求 $\tau(G)$

考点：定理 10.15

定理 10.15

设 G 是无环连通无向图，将 G 的每条边任意定向，得到一个有向图 D，则 G 的生成树个数为 $\tau(G) = \det(B_f(D) \times B_f^T(D))$

习题 10.20

(8) 求 $\tau(G)$

由定理 10.15，$\tau(G) = \det(B_f(D) \times B_f^T(D))$，任意定向，可以得到

$$B_f(D) = B_f(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

此时 $B_f(D) \times B_f^T(D) = B_f(G) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

求出其行列式为 8

1 作业讲解

2 知识点回顾

定义 7.1

图 G 的 $k-$ **顶点着色**指把 k 种颜色分配给顶点；若相邻顶点的颜色不同，则称为**正常** $k-$ **顶点着色**，称 G 是**可** $k-$ **顶点着色的**。图 G 的顶点色数指的是使图 G 可正常顶点着色的最少颜色数 k，简称色数，记为 $\chi(G)$。色数为 k 的图是可 $k-$ 顶点着色，但不是可 $(k-1)-$ 顶点着色的

顶点着色的性质：

(1) ν 阶图的色数满足 $1 \leq \chi(G) \leq \nu$；$\chi(G)=1$ 当且仅当 G 是零图；$\chi(G)=\nu$ 当且仅当 G 是 ν 阶完全图

(2) $\chi(G)=2$ 当且仅当 G 是有边二分图

(3)

$$\chi(C_\nu)=\begin{cases}2, & \nu\text{是奇数}\\ 3, & \nu\text{是偶数}\end{cases}$$

(4) 若图 H 是 G 的子图，则 $\chi(H) \leq \chi(G)$

定理 7.1

对任何图 G，$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$

定理 7.2(Brooks)

设 $\nu(\nu \geq 3)$ 阶连通图 G 不是完全图也不是奇圈，则 $\chi(G) \leq \Delta(G)$

定义 7.2

图 G 的一个 $k-$ **边着色**指把 k 种颜色分配给边；若相邻边异色，则称为**正常** $k-$ **边着色**，称 G 是**可** $k-$ **边着色的**。图 G 的边色数指使图 G 可正常边着色的最少颜色数，记为 $\chi'(G)$

引理 7.1

若连通 G 不是奇圈，则存在一种 $2-$ 边着色，使得所用的两种颜色在每个度数大于等于 2 的顶点处都出现，即每个度数大于等于 2 的顶点所关联的边用到了这两种颜色 $\chi'(G)$

定义 7.3

设 C 和 C' 是图 G 的两种 $k-$ 边着色，如果 $\Sigma_{v\in V(G)}c(v) < \Sigma_{v\in V(G)}c'(v)$，则称 $k-$ 边着色 C' 是对 C 的一个**改进**，其中 $c(v)$ 与 $c'(v)$ 分别表示用 C, C' 着色时顶点 v 关联的边中出现的颜色数。不能再改进的 $k-$ 边着色称为最佳 $k-$ 边着色

引理 7.2

设 $C = (E_1, E_2, \cdots, E_k)$ 是图 G 的一个最佳 $k-$ 边着色。如果存在一个顶点 v_0 和两种颜色 i, j，使得 i 色不在 v_0 关联的边中出现，但 j 色在 v_0 关联的边中至少出现两次，则边导出子图 $G[E_i \cup E_j]$ 中含 v_0 的连通片是一个奇圈

定理 7.3

若 G 是二分图，则 $\chi'(G) = \Delta(G)$

定理 7.4(Vizing)

若 G 是简单图，则 $\chi'(G) = \Delta(G)$ 或 $\Delta(G) + 1$

引理 7.3

设 M 和 N 是图 G 中两个无公共边匹配，且 $|M| > |N|$，则存在 G 中两个无公共边的匹配 M' 和 N'，使得 $|M'| = |M| - 1$，$|N'| = |N| + 1$，$M' \cup N' = M \cup N$

定理 7.5

设 G 是二分图，$\varepsilon = |E(G)|$，$\Delta \leq p$，则存在 G 的 p 个不相交匹配 $M_1, M_2, \cdots, M_p$，使得 $E(G) = \cup_{i=1}^{p} M_i$，且对 $1 \leq i \leq p$，$\lfloor \varepsilon/p \rfloor \leq |M_i| \leq \lceil \varepsilon/p \rceil$

定义 7.4

平面图 G 的一个**正常面着色**指：对其一个平面嵌入 G' 的每个面着一种颜色，使得相邻的两个面着不同的颜色。若能用 k 种颜色给 G' 的面正常着色，就称 G 是**可 $k-$ 面着色的**。若 G 是可 $k-$ 面着色的，但不是可 $(k-1)-$ 面着色的，则称 G 的面色数为 k，记为 $\chi_*(G)=k$

定义 7.5

设 G 是平面图，G' 是 G 的平面嵌入，构造 G 的对偶图 G^* 如下
(1) G' 的每个面 f，都有 G^* 的一个顶点 f^* 与之对应
(2) G' 的每条边 e 都有 G^* 的一条边 e^* 与之对应：若 e 在 G' 的两个面 f_i 和 f_j 的公共边界上，则在 G^* 中 e^* 连接这两个面对应的顶点 f_i^* 和 f_j^*；若 e 只在一个面 f_i 的边界上，则在 G^* 中对应的 e^* 是以 f_i^* 为端点的环

下述性质成立
(1) G^* 是平面图，且是平面嵌入
(2) 若 e 是 G' 中的环，则它对应的边 e^* 是 G^* 的桥；若 e 是 G' 中的桥，则 e^* 是 G^* 的环
(3) G^* 是连通的
(4) 若 G' 的面 f_i 和 f_j 的边界上至少有两条公共边，则关联 f_i^* 和 f_j^* 的边有重边
(5) 两个图同构，但它们的对偶图不一定同构

定理 7.6

设 G^* 是连通平面图 G 的对偶图，n^*, m^*, ϕ^* 和 n, m, ϕ 分别是 G^* 和 G 的顶点数、边数和面数，则

(1) $n^* = \phi, m^* = m, \phi^* = n$

(2) 设 G^* 的顶点 f^* 与 G' 的面 f 对应，则 $\deg_{G^*}(f^*) = \deg_G(f)$

定理 7.7

设 G 是连通的无环平面图，则 G 是可 $k-$ 面着色，当且仅当它的对偶图 G^* 是可 $k-$ 顶点着色的

定理 7.9

任何平面图都是可 $5-$ 顶点着色的

定理 7.10

若在极大平面图 T 中，k 度顶点的数目是 p_k 个，则 $\Sigma_k(6-k)p_k = 12$

推论 7.1

极大平面图 T 中，有一个度数最多为 5 的顶点

定义 8.1

若 D 中存在有向边 (u,v)，则称 v 是 u 的**外邻顶点**，称 u 是 v 的**内邻顶点**。对于顶点 $u \in V(D)$，分别用 $N_D^+(u)$ 和 $N_D^-(u)$ 表示 D 中 u 的所有外邻顶点和所有内邻顶点构成的集合，简称 u 的内邻集和外邻集，即 $N_D^+(u) = \{v | e(u,v) \in E(D)\}$，
$N_D^-(u) = \{v | e = (v,u) \in E(D)\}$

定义 8.2

设 D 是有向图，若存在从 u 到 v 的有向路径，则称 u **可达** v。若 $\forall u, v \in V(D)$，u 可达 v 且 v 可达 u，则称 D 是**强连通的**；若 $\forall u, v \in V(D)$，u 可达 v 或 v 可达 u，则称 D 是**单向连通的**；若 D 的底图是连通的无向图，则称 D 是**弱连通的**

根据双向可达关系确定 $V(D)$ 的划分 $(V_1, V_2, \cdots, V_\omega)$，由它们导出的有向子图 $D[V_1], D[V_2], \cdots, D[V_\omega]$，称为 D 的强连通片

定理 8.1

D 是强连通有向图当且仅当 D 中存在有向生成回路，即存在含有 D 中所有顶点的有向回路

定理 8.2

连通无向图 G 可以定向成强连通有向图，当且仅当 G 中没有桥

引理 8.1

若 D 单向连通，则 $\forall S \subset V(D), S \neq$，都存在顶点 $v \in S$，v 可达 S 中所有顶点

定理 8.3

D 是单向连通有向图，当且仅当 D 中存在有向生成路径

定理 8.4(Roy,Gallai)

有向图 D 中含有长度为 $\chi(G)-1$ 的有向轨道，其中 G 为 D 的底图

完全图的定向图称为**竞赛图**

推论 8.1

每个竞赛图都有有向 Hamilton 轨道

注：在竞赛图中寻找有向 Hamilton 轨道有有效算法

竞赛图总存在一个顶点，从它出发，最多两步即可到达其他任何一个顶点，这样的顶点称为竞赛图的**王**

定理 8.5

竞赛图中得分最多的顶点是王

定理 8.6

竞赛图 D 中 v 是唯一的王，当且仅当 v 的得分是 $\nu-1$，其中 $\nu=|V(D)|$

定理 8.7

假定 $\nu \geq 3$ 阶竞赛图 D 是强连通的，则任给 $k(3 \leq k \leq \nu)$，D 中每个顶点都在某个 k 阶有向圈中

定理 8.8

设 $P(u_0, v_0)$ 是严格有向图 D 中的最长有向轨道，则其长度 $|E(P(u_0, v_0)| \geq \max\{\delta^-, \delta^+\}$，其中 δ^-, δ^+ 分别为 D 的最小入度和最小出度

推论 8.2

若 $\max\{\delta^-, \delta^+\} > 0$，则严格有向图中有长度大于 $\max\{\delta^-, \delta^+\}$ 的有向圈

定理 8.9

设 D 是 ν 阶严格有向图，若 $\min\{\delta^-, \delta^+\} \geq \frac{\nu}{2} > 1$，则 D 是有向 Hamilton 图

定义 9.1

一个网络定义为四元组 $N=(D,s,t,c)$，**其中**
(1) D **是一个弱连通的有向图**
(2) $s,t\in V(D)$，**分别称为源和汇**
(3) $c:E(D)\to\mathbb{R}$ **称为容量函数**，**任给** $e\in E(D)$，$c(e)\geq 0$ **称为边** e **的容量**

定义 9.2

网络 $N=(D,s,t,c)$ **上的流函数** $f:E(D)\to\mathbb{R}$，**满足**
(1) **任给** $e\in E(D)$，**有** $c(e)\geq f(e)\geq 0$
(2) **任给** $v\in V(D)-\{s,t\}$，**有** $\Sigma_{e\in\alpha(v)}f(e)-\Sigma_{e\in\beta(v)}f(e)=0$
其中，$\alpha(v)$ **是以** v **为头的边集**，$\beta(v)$ **是以** v **为尾的边集**

定义 9.3

给定网络 $N=(D,s,t,c)$，$S\subset V(D)$，满足 $s\in S, t\in\overline{S}=V(D)-S$，则称 $(S,\overline{S})=\{e=(u,v)|e\in E(D),u\in S,v\in\overline{S}\}$ 为网络的一个截，称 $C(S,\overline{S})=\Sigma_{e\in(S,\overline{S})}c(e)$ 为 $(S,\overline{S})$ 的截量，截量最小的截称为最小截

定理 9.1

设 f 是网络 $N=(D,s,t,c)$ 的流函数，$(S,\overline{S})$ 是其一个截，则有 $\mathrm{Val}(f)=\Sigma_{e\in(S,\overline{S})}f(e)-\Sigma_{e\in(\overline{S},S)}f(e)$

推论 9.1

设 f 是网络 $N=(D,s,t,c)$ 的流函数，$(S,\overline{S})$ 是其一个截，则有 $\mathrm{Val}(f)\leq C(S,\overline{S})$

推论 9.2

设 f 是网络 $N=(D,s,t,c)$ 的流函数，$(S,\overline{S})$ 是其一个截，若 $\mathrm{Val}(f)=C(S,\overline{S})$，则 f 是最大流，$(S,\overline{S})$ 是最小截

定义 9.4

给定网络 $N=(D,s,t,c)$，N 上的流函数 f，底图 G 的无向轨道 $P(s,u)$，定义：
(1) 若 e 是 $P(s,u)$ 的正向边，且 $f(e)<c(e)$，则称 e 为**未满载边**
(2) 若 e 是 $P(s,u)$ 的正向边，且 $f(e)=c(e)$，则称 e 为**满载边**
(3) 若 e 是 $P(s,u)$ 的反向边，且 $f(e)=0$，则称 e 为**零载边**
(4) 若 e 是 $P(s,u)$ 的饭向边，且 $f(e)>0$，则称 e 为**正载边**

对于无向轨道 $P(s,u)$，定义其上每条边 e 的可增载量 $l(e)$ 为
$l(e)=c(e)-f(e)$，e 是正向边；$l(e)=f(e)$，e 是反向边
$P(s,u)$ 的可增载量定义为 $l(P)=\min_{e\in E(P)} l(e)$

定义 9.5

给定网络 $N=(D,s,t,c)$，N 上的流函数 f，以及 N 中的无向轨道 $P(s,v)$

(1) 若 $l(P)>0$，则称 $P(s,v)$ 是**未满载轨道**

(2) 若 $l(P)=0$，则称 $P(s,v)$ 是**满载轨道**

(3) 若 $l(P)>0$ 且 $v=t$，则称 $P(s,t)$ 是 N 上关于 f 的**可增载轨道**

设 f 是网络 $N=(D,s,t,c)$ 的流函数，$P(s,t)$ 是 N 上关于 f 的可增载轨道，定义 $\bar{f}: E(D)\to\mathbb{R}$ 为

$$\bar{f}(e)=\begin{cases} f(e)+l(P), & e\text{是正向边} \\ f(e)-l(P), & e\text{是反向边} \\ f(e), & \text{其他} \end{cases}$$

则 $\bar{f}$ 是网络 N 的流函数，且 $\mathrm{Val}(\bar{f})=\mathrm{Val}(f)+l(P)$

算法 9.1(可增载轨道算法)

输入：网络 $N=(D,s,t,c)$，流函数 f

输出：一条可增载轨道，或指出当前流函数是最大流

(1) $S=\{s\}$，令 $\mathrm{prev}(s)=*$

(2) 若 $t\in S$，则已经找到可增载轨道，通过 $\mathrm{prev}(t)$ 回溯输出可增载轨道，算法停止；否则，转 (3)

(3) 若存在 $u\in S, v\in \overline{S}$，使得 $(u,v)\in E(D)$ 且边 (u,v) 未满载，则令 $S\leftarrow S\cup\{v\}$，$\mathrm{prev}(v)=u$，转 (2)；否则，转 (4)

(4) 若存在 $u\in S, v\in \overline{S}$，使得 $(v,u)\in E(D)$ 且边 (v,u) 正载，则令 $S\leftarrow S\cup\{v\}$，$\mathrm{prev}(v)=u$，转 (2)；否则，输出无可增载轨道，算法停止

算法 9.2(Ford-Fulkerson最大流算法)

输入：网络 $N=(D,s,t,c)$

输出：最大流函数 f

(1) 取初始流函数 f，例如 $f(e)\equiv 0$

(2) 调用可增载轨道算法，若找到可增载轨道 $P(s,t)$，则构造流函数 $\bar{f}$ 如下，令 $f\leftarrow\bar{f}$，转 (2)；否则，输出 f 是最大流，停止

推论 9.3(最大流最小截定理)

在网络中，最大流的流量 = 最小截的截量

定义 9.6

一个容量有上下界的网络定义为五元组 $N=(D,s,t,b,c)$，其中
(1) D 是一个弱连通的有向图
(2) $s,t\in V(D)$，分别称为源和汇
(3) $c,b:E(D)\to\mathbb{R}$ 分别为容量上下界函数，任给 $e\in E(D)$，$c(e)\geq b(e)\geq 0$ 称为边 e 的容量上界和容量下界

定义 9.7

网络 $N=(D,s,t,b,c)$ 上的流函数 $f:E(D)\to\mathbb{R}$，满足
(1) 任给 $e\in E(D)$，有 $c(e)\geq f(e)\geq b(e)$
(2) 任给 $v\in V(D)-\{s,t\}$，有 $\Sigma_{e\in\alpha(v)}f(e)-\Sigma_{e\in\beta(v)}f(e)=0$
f 的流量定义为 $\mathrm{Val}(f)=\Sigma_{e\in\alpha(t)}f(e)-\Sigma_{e\in\beta(t)}f(e)=\Sigma_{e\in\beta(s)}f(e)-\Sigma_{e\in\alpha(s)}f(e)$

定义 9.8

给定容量有上下界网络 $N=(D,s,t,b,c)$，N 的**伴随网络为** $N'=(D',s',t',c')$，其中

(1) $V(D')=V(D)\cup\{s',t'\}$，其中 $s',t'\notin V(D)$

(2) $E(D')=E(D)\cup\{(s',v),(v,t')|v\in V(D)\}\cup\{(s,t),(t,s)\}$

(3) s',t' 分别为 N' 的源和汇

(4)

$$c'(e)=\begin{cases}c(e)-b(e), & e\in E(D)\\ \Sigma_{e\in\alpha(v)}b(e), & e=(s',v),v\in V(D)\\ \Sigma_{e\in\beta(v)}b(e), & e=(v,t'),v\in V(D)\\ +\infty, & e=(s,t),(t,s)\end{cases}$$

定理 9.3

给定 $N=(D,s,t,b,c)$，其伴随网络为 $N'=(D',s',t',c')$，则 N 中存在可行流，当且仅当 N' 中最大流使得任给 $v\in V(D)$，边 (s',v) 都满载

算法 9.3(容量有上下界的最大流算法)

输入：容量有上下界网络 $N=(D,s,t,b,c)$
输出：最大流函数 f，或断定 N 没有可行流
(1) 构造 N 的伴随网络 $N'=(D',s',t',c')$
(2) 用 2F 算法求出 N' 的最大流函数 f'
(3) 若 f' 满足任给 $v\in V(D)$，边 (s',v) 满载，转 (4)；否则，输出“N 没有可行流”，停止
(4) 根据 f'，构造 N 的一个可行流 f，满足 $f(e)=f'(e)+b(e)$
(5) 以 f 为初始流函数，用 2F 算法求 N 的最大流，停止

注 1：(5) 中的 2F 算法需要将算法 9.1 中 (4) 改为满足 $f(v,u)>b(u,v)$，且可增载量 $l(e)=f(v,u)-v(u,v)$
注 2：可以将伴随网络上的加的边和点全部删去，即使 $V(D')=V(D),E(D')=E(D)$，但容量不要动，以求出的最大流 f' 为初始流运行 2F 算法（即使此时 f' 可能不满足流函数要求）求出最大流 f''，构造 $f(e)=f''(e)+b(e)$，此时 f 为 N 的最大流

定义 9.9

一个有供需约束的网络定义为六元组 $N=(D,X,Y,\sigma,\rho,c)$，其中

(1) D 是一个弱连通的有向图

(2) $X=\{x_1,x_2,\cdots,x_m\}\subset V(D)$ 是源集合

(3) $Y=\{y_1,y_2,\cdots,y_m\}\subset V(D)$ 是汇集合

(4) $\sigma: X\to\mathbb{R}$，$\sigma(x_i)$ 表示 x_i 的产量

(5) $\rho: Y\to\mathbb{R}$，$\rho(y_j)$ 表示 y_j 的需求量

(6) $c: E(D)\to\mathbb{R}$ 为容量函数，$c(e)$ 为边 e 的容量

定义 9.10

给定有供需约束的网络 $N=(D,X,Y,\sigma,\rho,c)$，N 上的流函数 $f\colon E(D)\to\mathbb{R}$ 满足：

(1) 任给 $e\in E(D)$，有 $c(e)\geq f(e)\geq 0$

(2) 任给 $v\in V(D)-X\cup Y$，有 $\Sigma_{e\in\alpha(v)}f(e)-\Sigma_{e\in\beta(v)}f(e)=0$

(3) 任给 $1\leq i\leq m$，有 $\Sigma_{e\in\beta(x_i)}f(e)-\Sigma_{e\in\alpha(x_i)}f(e)\leq\sigma(x_i)$

(4) 任给 $1\leq j\leq n$，有 $\Sigma_{e\in\alpha(y_j)}f(e)-\Sigma_{e\in\beta(y_j)}f(e)\geq\rho(y_j)$

定理 9.4

给定有供需约束的网络 $N=(D,X,Y,\sigma,\rho,c)$，N 有可行流的条件是任给 $S\subset V(D)$，满足 $C(S,\overline{S})\geq\rho(Y\cap\overline{S})-\sigma(X\cap\overline{S})$

定义 9.11

给定有供需约束的网络 $N=(D,X,Y,\sigma,\rho,c)$，N 的**附加网络为** $N'=(D',x_0,y_0,c')$，其中

(1) $V(D')=V(D)\cup\{x_0,y_0\}$，**其中** $x_0,y_0\notin V(D)$

(2) $E(D')=E(D)\cup\{(x_0,x_i)|i=1,2,\cdots,m\}\cup\{(y_j,y_0)|y=1,2,\cdots,n\}$

(3) x_0,y_0 **分别为** N' **的源和汇**

(4)

$$c'(e)=\begin{cases}c(e), & e\in E(D)\\ \sigma(x_i), & e=(x_0,x_i)\\ \rho(y_j), & e=(y_j,y_0)\end{cases}$$

引理 9.3

有供需约束的网络 $N=(D,X,Y,\sigma,\rho,c)$ 存在可行流，当且仅当其附加网络 $N'=(D',x_0,y_0,c')$ 的最大流 f' 满足任给 $1\le j\le n$，$f'(y_j,y_0)=c'(y_j,y_0)$

算法 9.4(有供需约束的可行流算法)

输入：有供需约束的网络 $N=(D,X,Y,\sigma,\rho,c)$

输出：N 的可行流函数 f，或断定 N 没有可行流

(1) 构造 N 的附加网络 $N'=(D',x_0,y_0,c')$

(2) 用 2F 算法求出 N' 的最大流 f'

(3) 若 f' 满足任给 $1\le j\le n$，$f'(y_j,y_0)=c'(y_j,y_0)$，转 (4)；否则，输出 “N 没有可行流”，停止

(4) 令 $f(e)=f'(e)$，f 是 N 的可行流，停止

定义 10.4

给定图 $G=(V,E)$，设 $E=\{e_1,e_2,\cdots,e_\varepsilon\}$，将 G 的所有边子集对应的向量作为元素，构造向量集合 $\mathcal{E}(G)=\{E'$ 对应的向量 $|E'\subset E\}$，则 $\mathcal{E}(G)$ 是 F_2 上的线性空间，称为 G 的**边空间**

定义 10.5

给定图 $G=(V,E)$，G 中一些无公共边的圈之并对应 G 的一个边集合，在 $\mathcal{E}(G)$ 中对应的边向量称为**圈向量**，所有圈向量和零向量构成集合 $\mathcal{C}(G)$

定理 10.2

$\mathcal{C}(G)$ 是 $\mathcal{E}(G)$ 的线性子空间，称为**圈空间**

定义 10.6

给定连通图 G，取 G 的一棵生成树 T，任取一条边 $e \in E(G) - E(T)$，则 $T + e$ 上有唯一一个圈（定理 2.1），设 $e_1, e_2, \cdots, e_{\varepsilon-\nu+1}$ 为 G 中所有不在 T 上的边，分别记 $T + e_1, T + e_2, \cdots, T + e_{\varepsilon-\nu+1}$ 上所含的圈为 $C_1, C_2, \cdots, C_{\varepsilon-\nu+1}$，称其为 G 的一组**基本圈组**

定理 10.3

给定连通图 G 的一棵生成树 T，其对应的基本圈组 $C_1, C_2, \cdots, C_{\varepsilon-\nu+1}$ 为 $\mathcal{C}(G)$ 的一组基，$\mathcal{C}(G)$ 的维数为 $\varepsilon - \nu + 1$

定义 10.7

给定图 $G=(V,E)$，取 $V'\subset V$，使得 $V'\neq$ 且 $\overline{V'}\neq$，用 $(V',\overline{V'})$ 表示 $E(G)$ 中两个端点分别在 V' 和 $\overline{V'}$ 中的边子集，称 $(V,\overline{V'})$ 为 G 的一个**断集**，断集在 $\mathcal{E}(G)$ 对应的向量称为**断集向量**，将 G 中所有断集向量与零向量组成的集合记为 $\mathcal{S}(G)$

定理 10.4

$\mathcal{S}(G)$ 是 $\mathcal{E}(G)$ 的线性子空间，称为 ** 断集空间 **

定义 10.8

若 $E' \in E(G)$ 满足 $G - E'$ 不连通，且任给 E' 的真子集 E''，$G - E''$ 都连通，则称 E' 为 G 的**割集**

定义 10.9

给定连通图 G 的生成树 T，则 G 的任一割集必含树 T 上的一条边，设 $e_1, e_2, \cdots, e_{\nu-1}$ 为树 T 上的所有边，含其的割集分别记为 $S_1, S_2, \cdots, S_{\nu-1}$，称其为**基本割集组**

定理 10.5

给定连通图 G 的生成树 T，其对应的基本割集 $S_1, S_2, \cdots, S_{\nu-1}$ 为 $\mathcal{S}(G)$ 的一组基，$\mathcal{S}(G)$ 的维数为 $\nu - 1$

定理 10.6

任给连通图 G 的圈向量 $C \in \mathcal{C}(G)$ 和断集向量 $S \in \mathcal{S}(G)$，其内积 $(C, S) = 0$，运算在 F_2 上进行

将所有基本圈向量作为行向量，构成一个矩阵，称为**基本圈矩阵**，记为 $C_f(G)$
将所有基本割集向量作为行向量，构成一个矩阵，称为**基本割集矩阵**，记为 $S_f(G)$

推论 10.1

给定连通图 G 的生成树 T，则有 $C_f(G) = (I_{\varepsilon-\nu+1} : C_{12})$，$S_f(G) = (S_{11} : I_{\nu-1})$，其中 C_{12} 的列对应树 T 的边，S_{11} 的列对应余树的边，且 $S_{11} = C_{12}^T$

定义 10.10

给定无向图 $G=(V,E)$，设 $V=\{v_1,v_2,\cdots,v_\nu\}$，定义 G 的**邻接矩阵**为 $A(G)=(a_{ij})_{\nu\times\nu}$，其中 a_{ij} 为顶点 v_i 和 v_j 之间的边数

定理 10.7

设 $G=(V,E)$ 是无向图，其邻接矩阵为 $A(G)=(a_{ij})_{\nu\times\nu}$，记 $A^n(G)=(a_{ij}^{(n)})_{\nu\times\nu}$，则 $a_{ij}^{(n)}$ 为从 v_i 到 v_j 长为 n 的路径数

定义 10.11

给定有向图 $D=(V,E)$，设 $V=\{v_1,v_2,\cdots,v_\nu\}$，定义 G 的**邻接矩阵**为 $A(D)=(a_{ij})_{\nu\times\nu}$，其中 a_{ij} 以 v_i 为尾 v_j 为头的边数

定理 10.8

设 $D=(V,E)$ 是有向图，其邻接矩阵为 $A(D)=(a_{ij})_{\nu\times\nu}$，记 $A^n(D)=(a_{ij}^{(n)})_{\nu\times\nu}$，则 $a_{ij}^{(n)}$ 为从 v_i 到 v_j 长为 n 的有向路径数

算法 10.1(Warshall算法)

输入：有向图的邻接矩阵 $A(D)=(a_{ij})_{\nu\times\nu}$

输出：可达性矩阵 $R(D)=(r_{ij})_{\nu\times\nu}$，若 v_i 可达 v_j，则 $r_{ij}=1$，否则，$r_{ij}=0$

(1) 对所有 $1\le i\le\nu$，$r_{ii}^{(0)}=1$，对所有 $1\le i,j\le\nu$，若 $a_{ij}>0$，令 $r_{ij}^{(0)}=1$，否则令 $r_{ij}^{(0)}=0$；令 $l=0$

(2) 若 $l=\nu$，输出 $R(D)=(r_{ij})_{\nu\times\nu}=(r_{ij}^{(\nu)})_{\nu\times\nu}$，停止；否则，转 (3)

(3) 对所有的 $1\le i\le\nu$，若 $r_{i(l+1)}^{(l)}=1$，则对所有的 $1\le j\le\nu$，令 $r_{ij}^{(l+1)}=r_{ij}^{(l)}\vee r_{(l+1)j}^{(l)}$；否则令 $r_{ij}^{(l+1)}=r_{ij}^{(l)}$。转 (4)

(4) 令 $l\leftarrow l+1$，转 (2)

引理 10.1

对于 $0 \leq l \leq \nu$，Warshall 算法满足

(1) $r_{ij}^{(l)} = 1$，当且仅当图 D 中存在从 v_i 到 v_j 的有向路径，且路径上其他顶点均在 $\{v_1, v_2, \cdots, v_l\}$ 中

(2) $r_{ii}^{(l)} = 1$，当且仅当 v_i 在 D 中一个有向回路上，且回路上其他顶点均在 $\{v_1, v_2, \cdots, v_l\}$ 中

定义 10.12

给定无环无向图 $G=(V,E)$，设 $V=\{v_1,v_2,\cdots,v_\nu\}$，$E=\{e_1,e_2,\cdots,e_\varepsilon\}$，定义 G 的**关联矩阵**为 $B(G)=(b_{ij})_{\nu\times\varepsilon}$，$b_{ij}=1,v_i$ 与 e_j 关联，$0,v_i$ 与 e_j 不关联

删去 $B(G)$ 的任意一行得到的矩阵称为 G 的**基本关联矩阵**，记为 $B_f(G)$

定理 10.10

若 G 是连通图，则 $r(B(G)) = r(B_f(G)) = \nu - 1$，$r$ 表示秩

推论 10.2

设 G 是简单图，则 $r(B(G)) = r(B_f(G)) = \nu - \omega$，$\omega$ 为 G 的连通片个数

定理 10.11

设 G 是连通图，$e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_{\nu-1}} \in E(G)$，则 $G[\{e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_{\nu-1}}\}]$ 是 G 的生成树，当且仅当 $B_f(G)$ 中由第 $i_1, i_2, \cdots, i_{\nu-1}$ 列构成的子矩阵为满秩矩阵

定义 10.13

给定有向图 $D=(V,E)$，设 $V=\{v_1,v_2,\cdots,v_\nu\}$，$E=\{e_1,e_2,\cdots,e_\varepsilon\}$，定义 G 的关联矩阵为 $B(D)=(b_{ij})_{\nu\times\varepsilon}$，$b_{ij}$=-1, v_i 是 e_j 的头，$1,v_i$ 是 e_j 的尾，$0,v_i$ 与 e_j 不关联

定理 10.12

若 D 是有向连通图，则 $r(B(D)) = r(B_f(D)) = \nu - 1$

推论 10.3

设 D 是有向图，则 $r(B(D)) = r(B_f(D)) = \nu - \omega$，$\omega$ 为 D 的底图 G 的连通片个数

引理 10.2

设 $B(D)$ 是有向图 D 的关联矩阵，B' 是 $B(D)$ 的任意一个子方阵，则 $\det(B') = 0, -1, 1$

定理 10.13(Binet-Cauchy)

设 A, B 分别为 $m \times n$ 与 $n \times m$ 的矩阵，其中 $m \leq n$，则 $\det(A \times B) = \Sigma_{1 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_m \leq n} \det(A(12 \cdots m; k_1 k_2 \cdots k_m)) \times \det(B(k_1 k_2 \cdots k_m; 12 \cdots m))$

定理 10.14

设 D 是弱连通有向图，G 是 D 的底图，$e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_{\nu-1}} \in E(D)$，在略去其方向后，在底图 G 中，$G[\{e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_{\nu-1}}\}]$ 是 G 的生成树，当且仅当 $B_f(D)$ 中由第 $i_1, i_2, \cdots, i_{\nu-1}$ 列构成的子矩阵为满秩矩阵

定理 10.15

设 G 是无环连通无向图，将 G 的每条边任意定向，得到一个有向图 D，则 G 的生成树个数为 $\tau(G) = \det(B_f(D) \times B_f^T(D))$